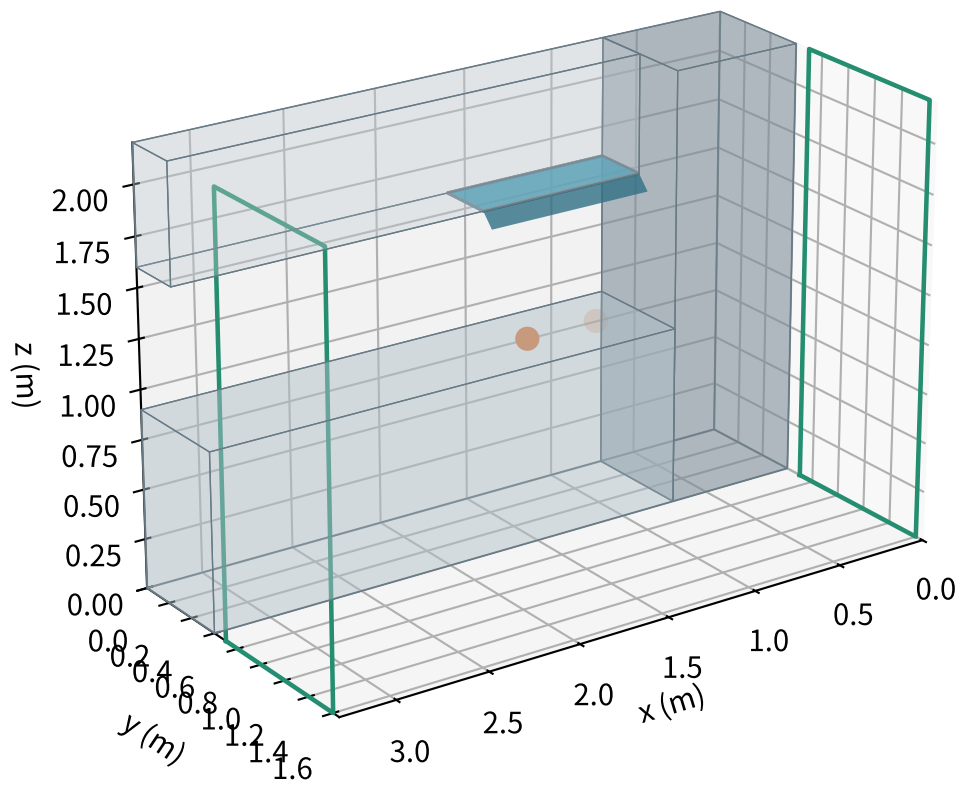
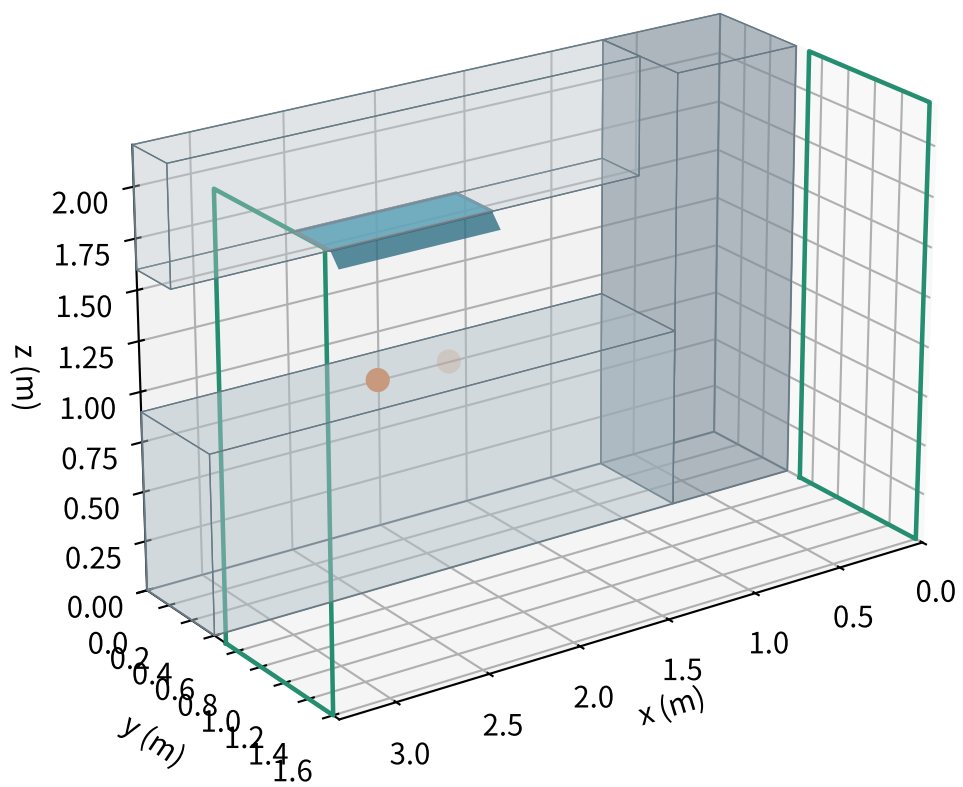
計算幾何｜同一廚房、兩種灶台位置

靠左｜煙機及爐頭整體中心 x=1.15 m

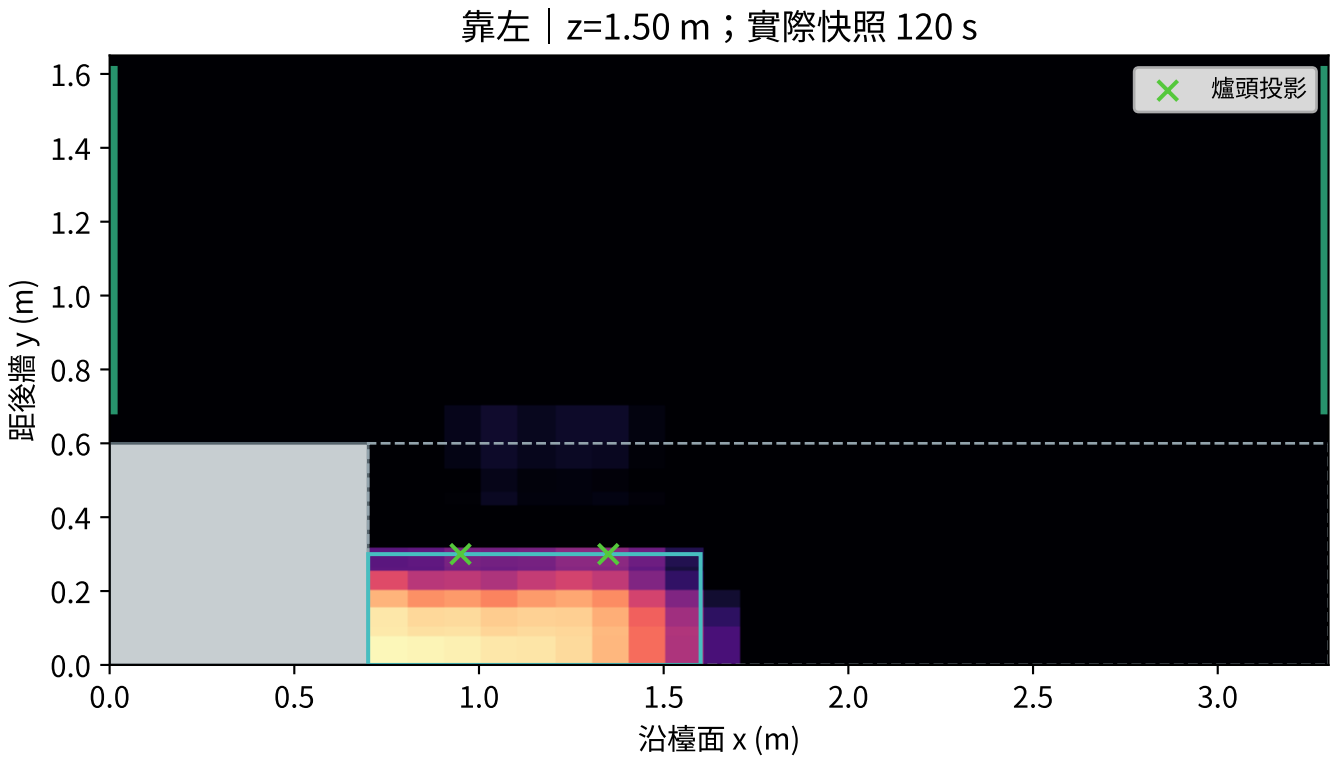


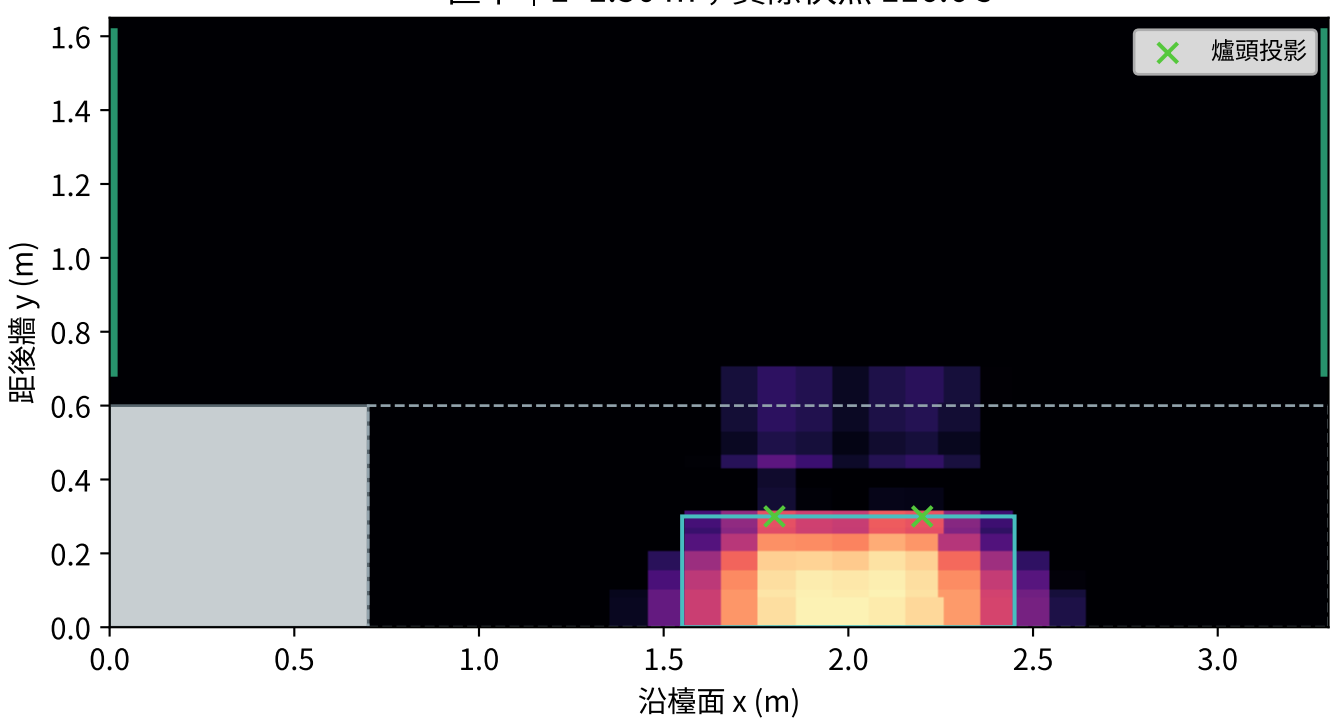
置中｜煙機及爐頭整體中心 x=2 m

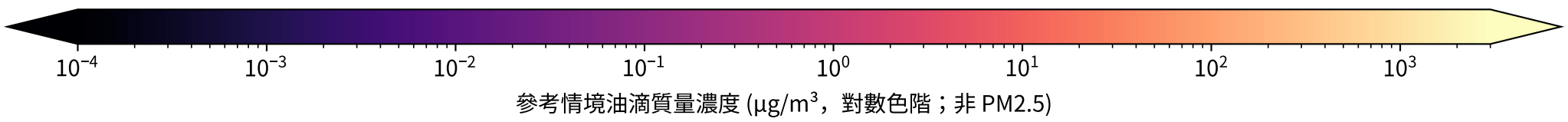


煙機 90×30 cm，距灶面 70 cm；前緣擋板長 10 cm、向下 45°，僅在煙機寬度內。
圖示門洞為全開範圍；關門時僅保留底部 5 mm 開口。

中式炒菜油滴質量濃度｜兩門全開

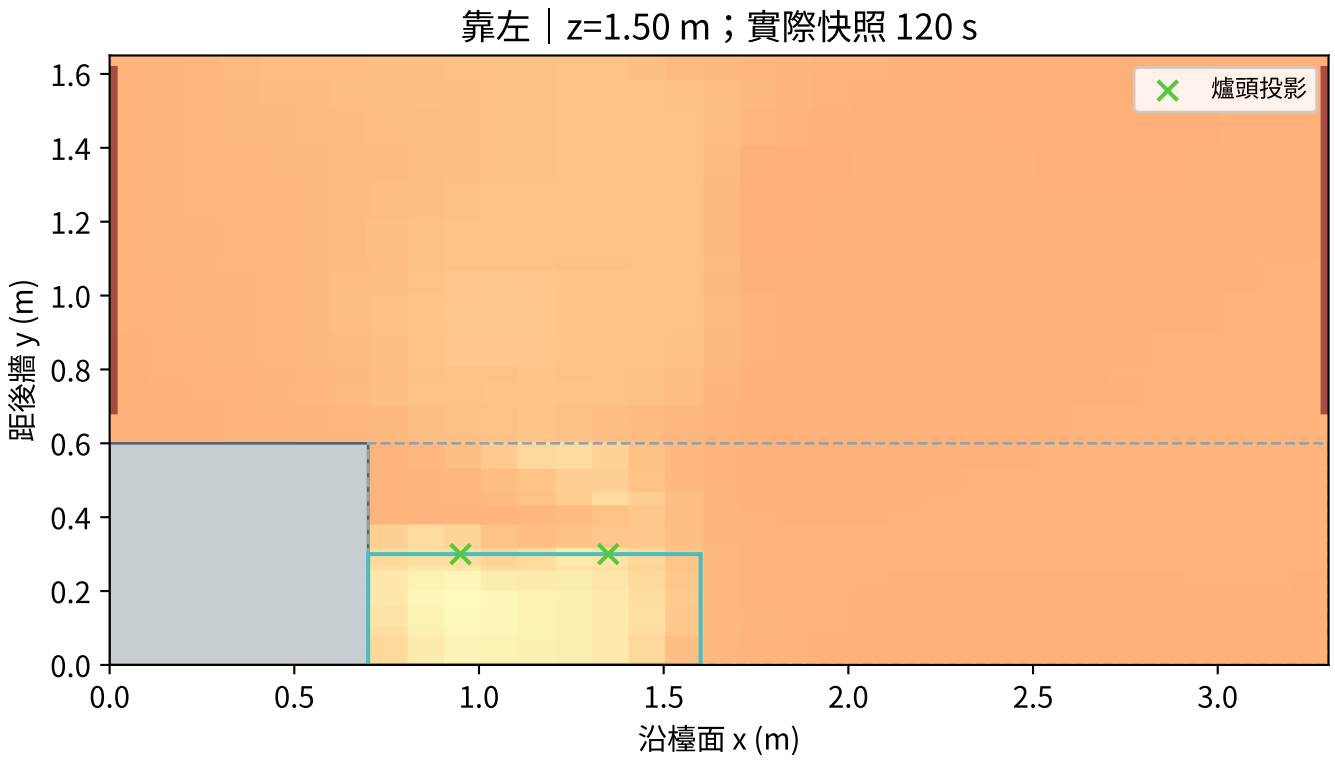


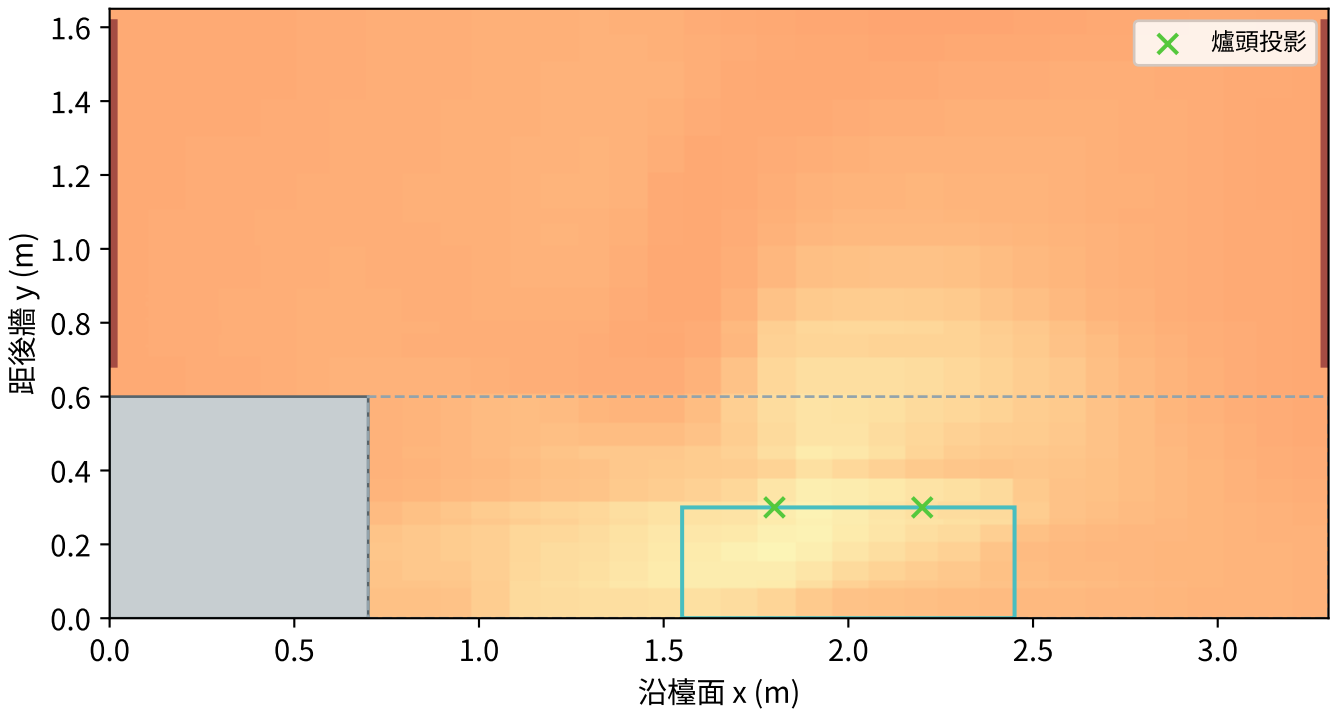


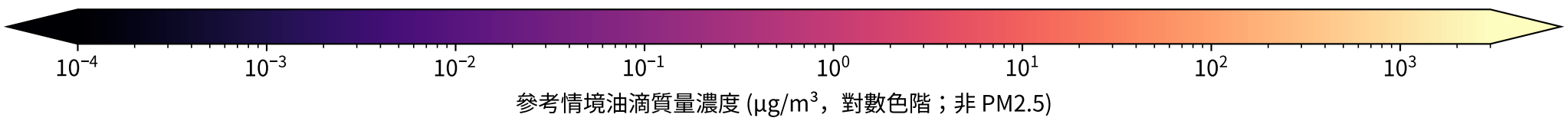


兩爐共 4000 W；油滴參考排放共 14.4 mg/min。分布中位徑 2.5 μm，GSD 1.5 為假設。
場快照取保存資料中最接近 120 s 的烹調中時刻；定量比較採 90–120 s 時序統計。

中式炒菜油滴質量濃度｜兩門全關

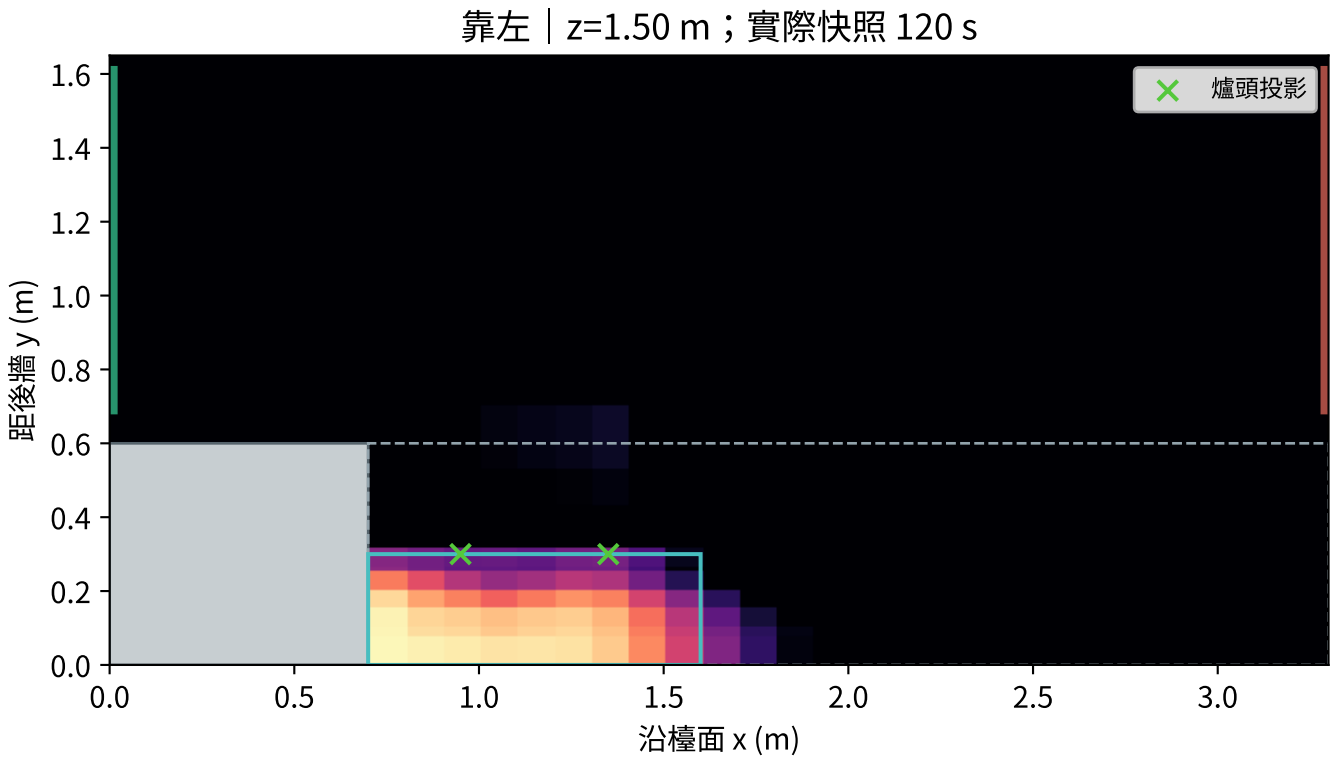


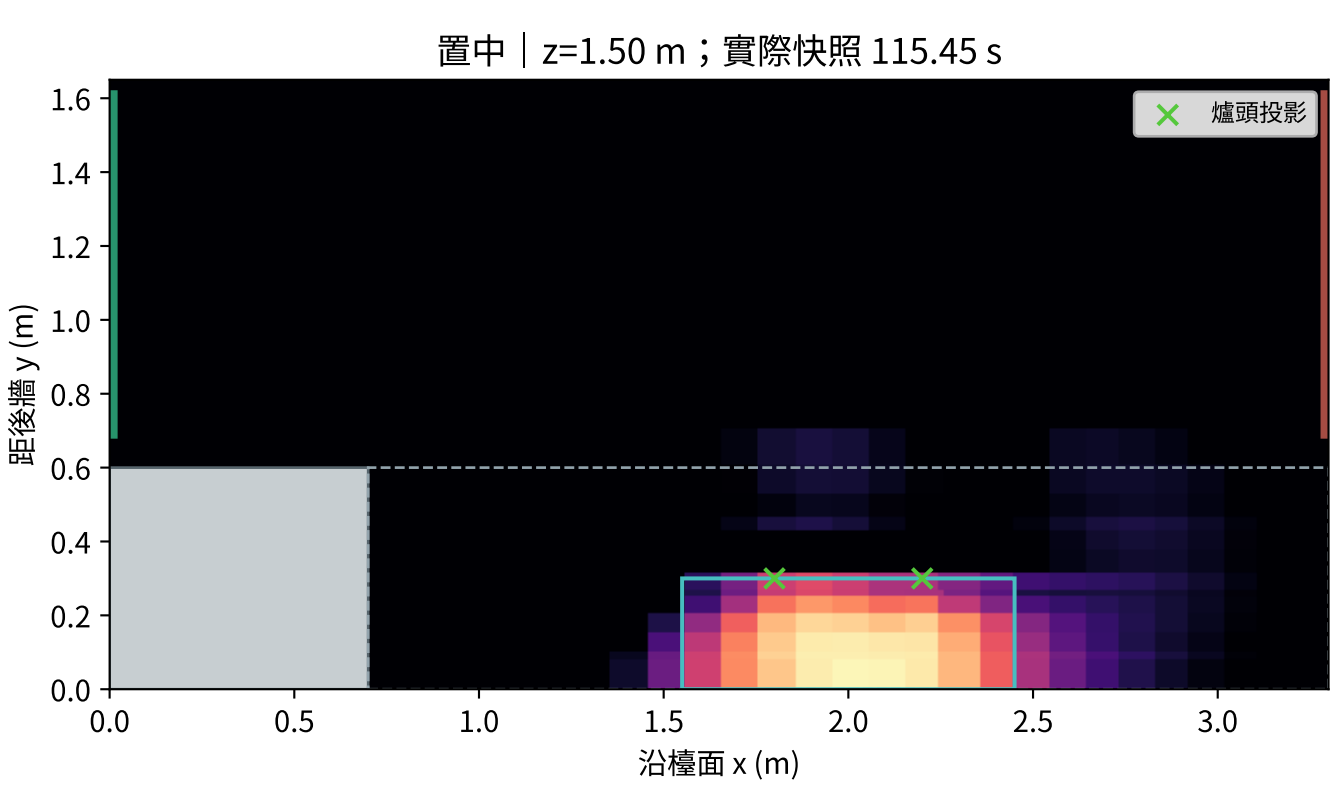


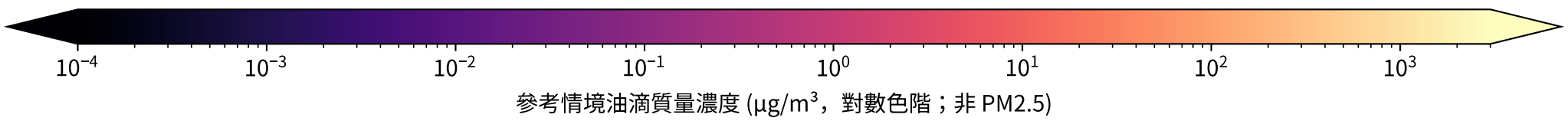


兩爐共 4000 W；油滴參考排放共 14.4 mg/min。分布中位徑 2.5 μm，GSD 1.5 為假設。
場快照取保存資料中最接近 120 s 的烹調中時刻；定量比較採 90–120 s 時序統計。

中式炒菜油滴質量濃度｜左開右關

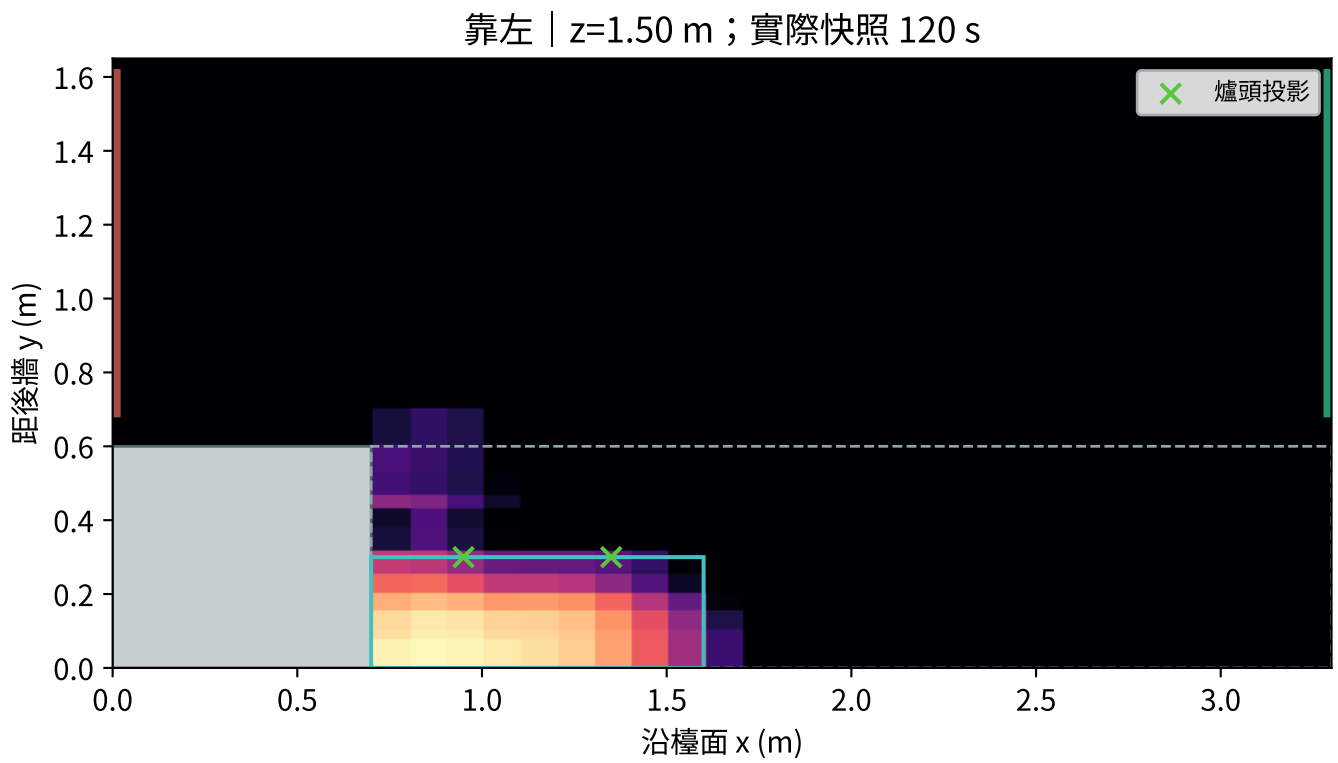






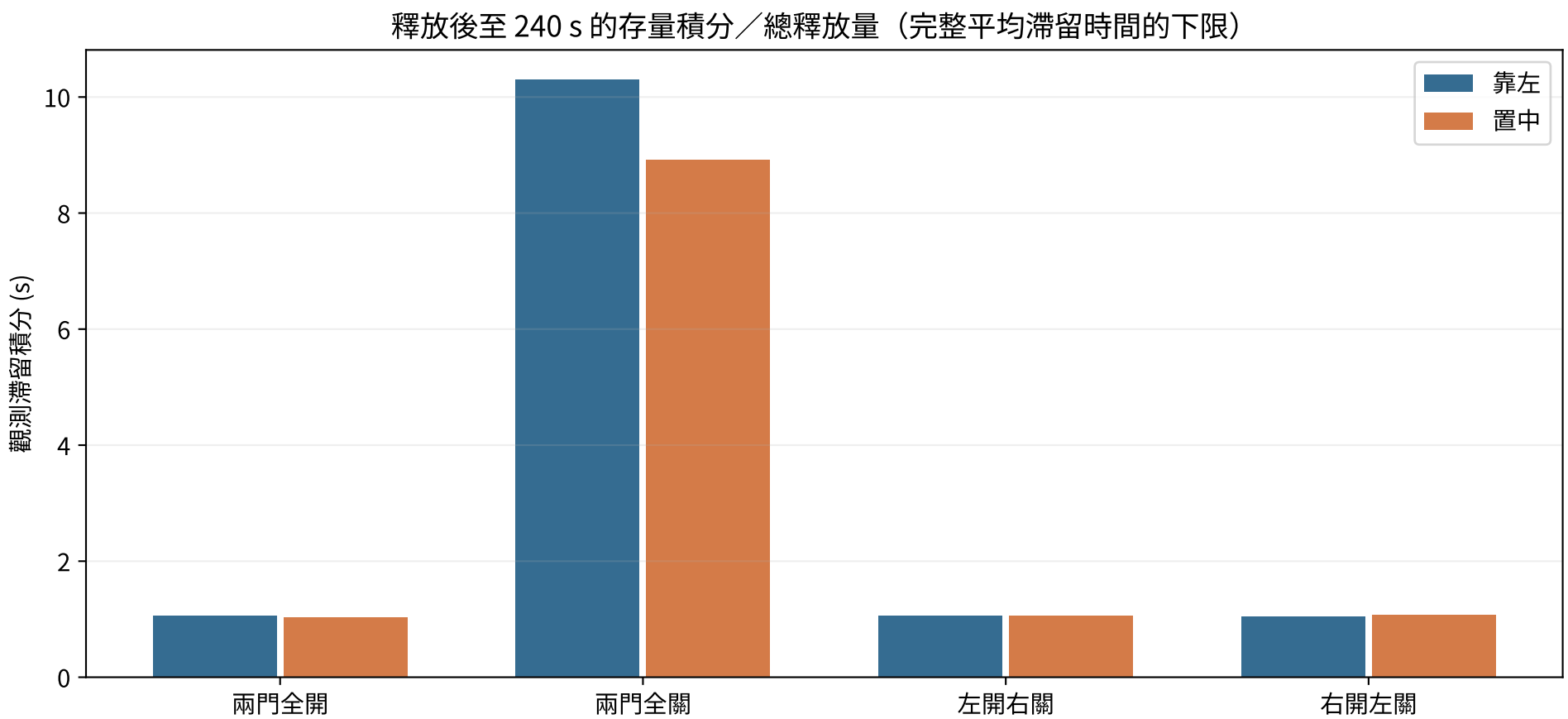
兩爐共 4000 W；油滴參考排放共 14.4 mg/min。分布中位徑 2.5 μm，GSD 1.5 為假設。
場快照取保存資料中最接近 120 s 的烹調中時刻；定量比較採 90–120 s 時序統計。

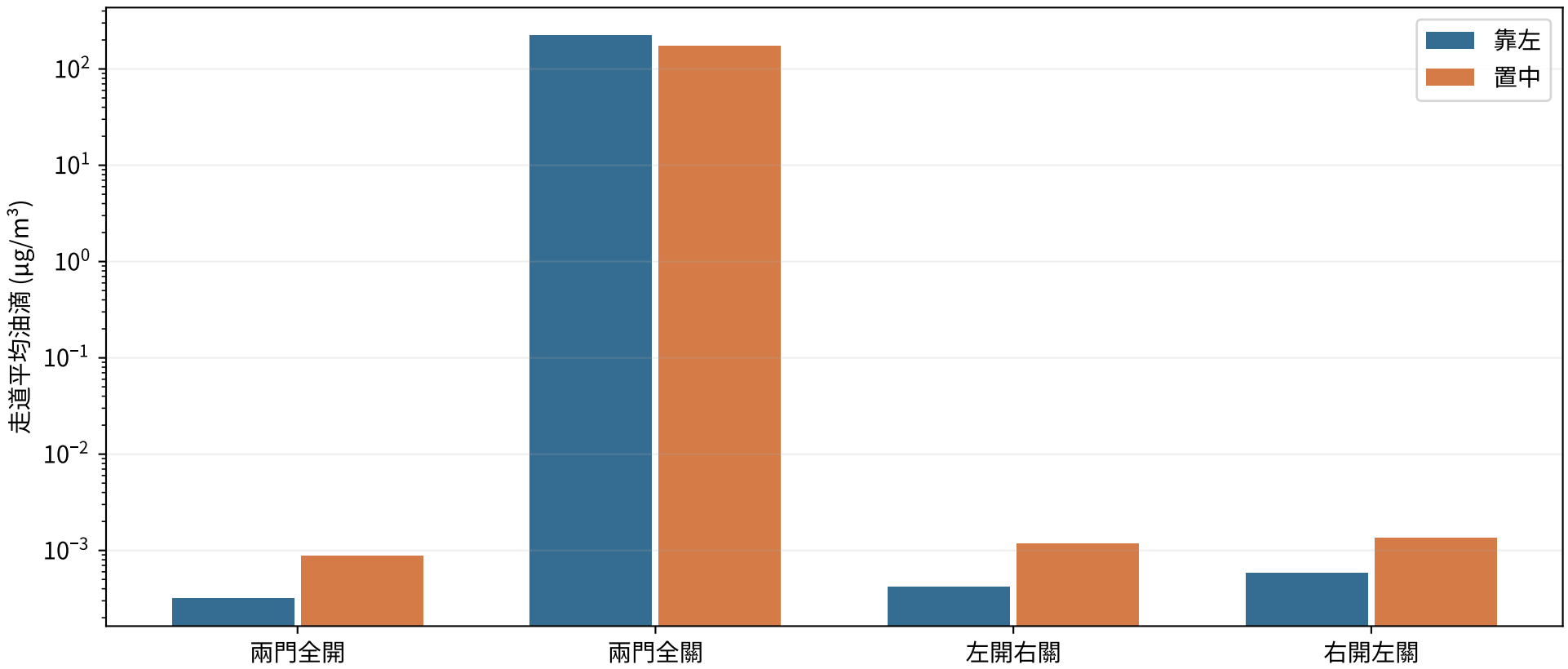
中式炒菜油滴質量濃度｜右開左關



兩爐共 4000 W；油滴參考排放共 14.4 mg/min。分布中位徑 2.5 μm，GSD 1.5 為假設。
場快照取保存資料中最接近 120 s 的烹調中時刻；定量比較採 90–120 s 時序統計。

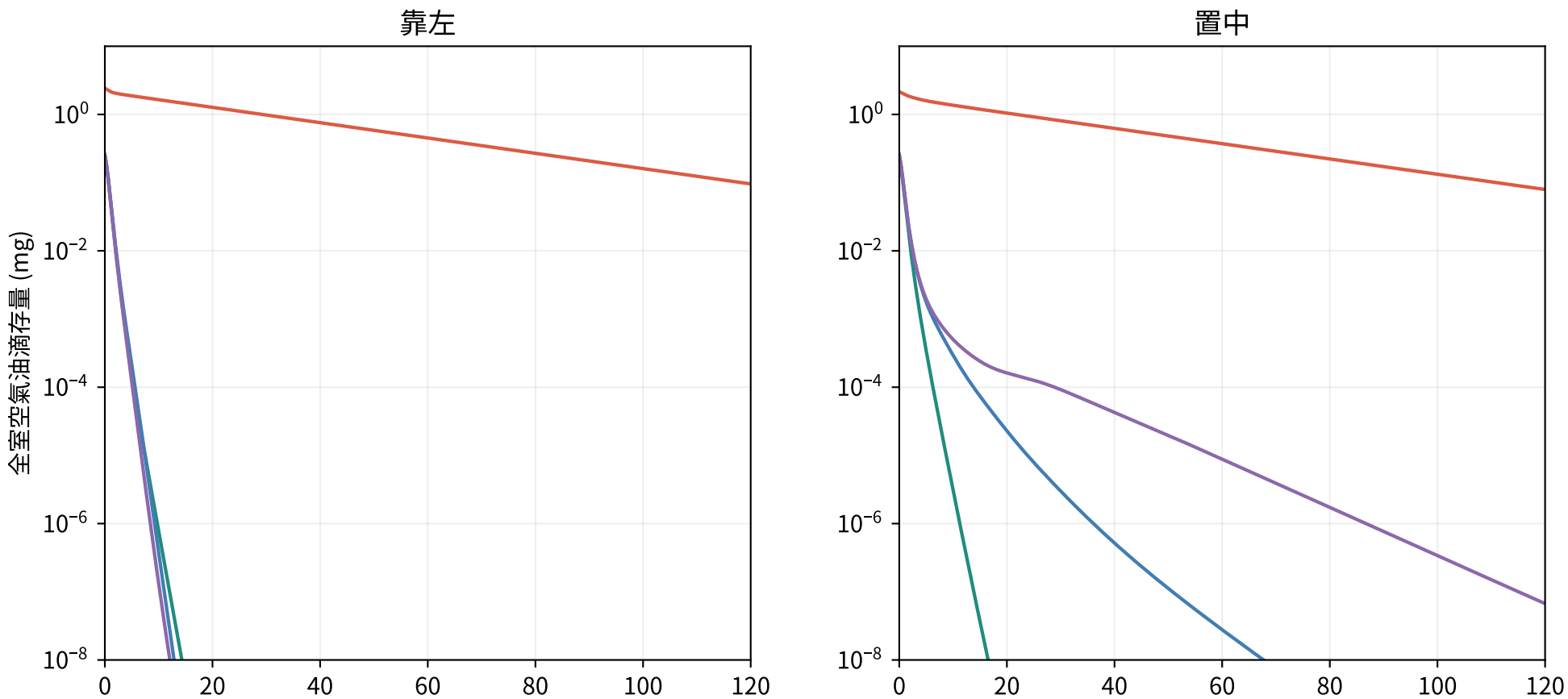
位置與門況：全室滯留、局部走道濃度





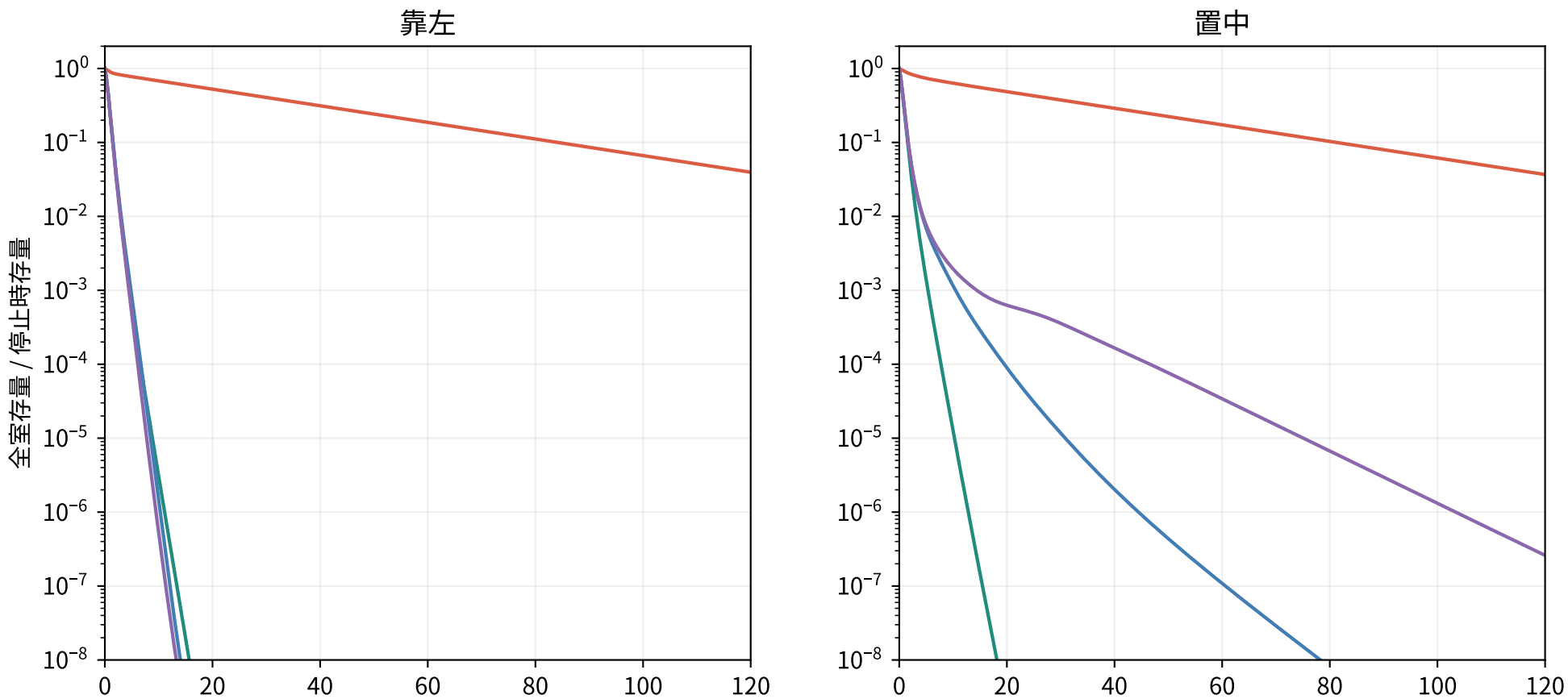
走道區：y>0.6 m，z=0.9–1.8 m；尚有殘留時，240 s 的滯留積分不是完整清除時間。
μg/m³為文獻參考排放情境的總油滴質量，非住家實測／PM2.5。

關火後油滴衰減｜實際量級的參考情境



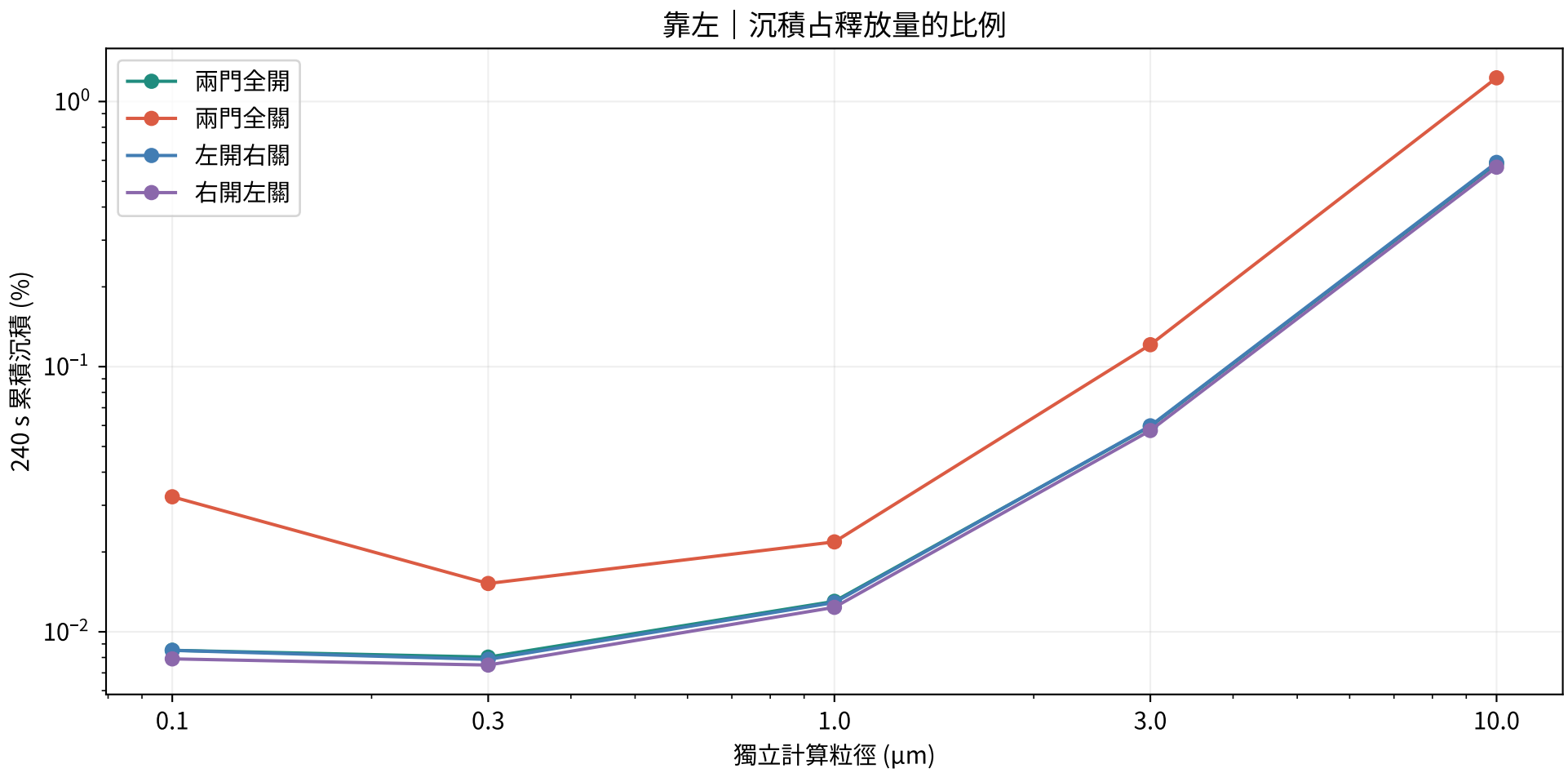
120 s 時同時停止放熱及油滴排放，保持排風。較低曲線可由煙機排出、門外流出或沉積造成。
歸一化曲線各自起點不同；局部比例更低不代表絕對濃度更低。

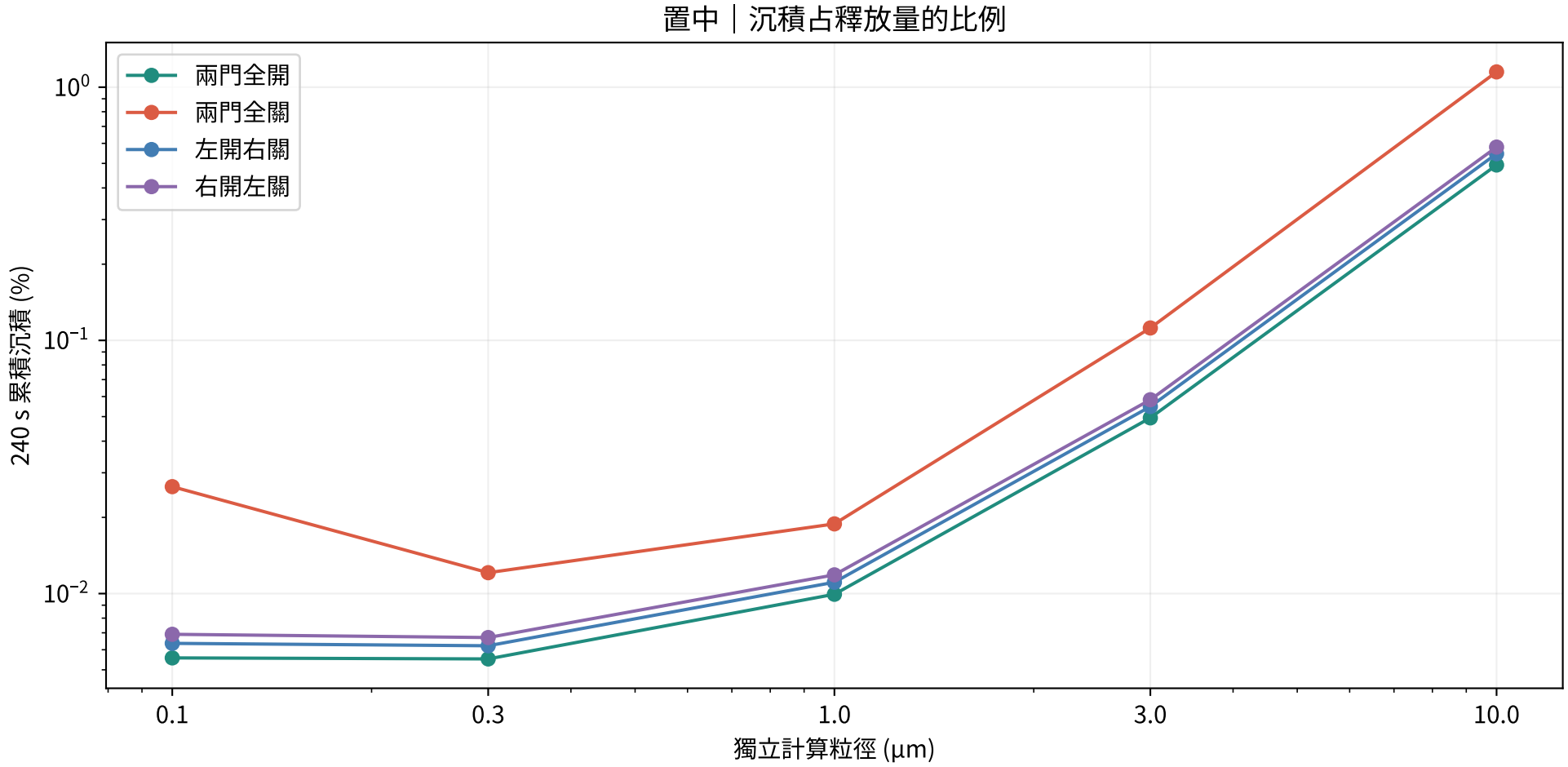
關火後油滴衰減｜各自起點歸一化



120 s 時同時停止放熱及油滴排放，保持排風。較低曲線可由煙機排出、門外流出或沉積造成。
歸一化曲線各自起點不同；局部比例更低不代表絕對濃度更低。

粒徑效應：壁面沉積





各粒徑為獨立相同源強試驗。黏附率=1，沒有凝結、再懸浮及慣性撞擊；沉積率受近壁模型影響。